

Composition Du 2nd Semestre

Problème : 10 pts

Partie A: .. pts

On donne la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

- 1 Montrons que $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

$$\text{On a : } h'(x) = \frac{x - x - 1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-x - 1 + x}{x(x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

Donc $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

0,25pt

- 2 Dressons le tableau de variation de h sur $]0; +\infty[$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

$$\text{or } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = +\infty \text{ et comme } \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x+1} = -1 \text{ alors}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln(1) + 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$$

$$\bullet h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0 ; \forall x > 0 \text{ donc } h \text{ est strictement décroissante sur }]0; +\infty[.$$

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		—
h	$+\infty$	0

0,75pt

- 3 Déduisons le signe de h sur $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variation ; on conclut que $h(x) > 0 ; \forall x > 0$.

0,25pt

Partie A: ... pts

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

- 1 Montrons que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$.

Soit $f_1(x) = e^{2x} + e^x - 1$ si $x \leq 0$.

$$D_{f_1} = \mathbb{R} \cap]-\infty; 0] =]-\infty; 0]$$

Soit $f_2(x) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ si $x > 0$.

$f_2(x)$ existe ssi $\frac{x}{x+1} > 0$; $x+1 \neq 0$ et $x > 0$

$$D_{f_2} = (]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[) \cap]0; +\infty[=]0; +\infty[$$

$$D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2} =]-\infty; 0] \cup]0; +\infty[= \mathbb{R}.$$

Donc $D_f = \mathbb{R}$

0,5pt

- 2 Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis déduisons l'asymptote en $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 1 = 0 + 0 - 1 = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$

0,25pt

- 3 Vérifions que si $x > 0$ alors $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$. Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis précisons l'asymptote en $+\infty$.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) &= 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) (x+1) \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \end{aligned}$$

0,25pt

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 + 1 \times 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation $y = 2$ en $+\infty$

0,25pt

- 4 Étudions la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

• Continuité en 0

$$f(0) = e^0 + e^0 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} + e^x - 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln x + x \ln(x+1) \\ &= 1 - 0 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en } 0.$$

0,5pt

• Dérivabilité en 0

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + e^x - 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \frac{e^x - 1}{x} \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'_g(0) = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln \left(\frac{x}{x+1} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

f est dérivable à gauche de 0 mais pas dérivable à droite de 0. On conclut que :

f n'est pas dérivable en 0.

0,5pt

• Interprétation

➤ À gauche de 0 ; on a une demi-tangente d'équation $(T_g) : y = 3x + 1$

0,25pt

➤ À droite de 0 ; on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

0,25pt

5 Donnons $f'(x)$ si $x \leq 0$ puis montrons que si $x > 0$; $f'(x) = h(x)$.

si $x \leq 0$; f est dérivable et on a :

$$f'(x) = 2e^{2x} + e^x$$

0,25pt

si $x > 0$; f est dérivable et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\ln \left(\frac{x}{x+1} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

$$\text{D'où } f'(x) = h(x)$$

0,5pt

6 Étudions les signes de f' puis dresser le tableau de variation de f sur D_f .

- si $x \leq 0$; $f'(x) = 2e^{2x} + e^x > 0$
- si $x > 0$; $f'(x) = h(x) > 0$

0,25pt

0,25pt

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	3	$+\infty$ $+$
h	-1	1	2

0,75pt

- 7 Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$ puis vérifier que $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$

f est bijective de $] -\infty; 0]$ vers $] -1; 1]$ et $0 \in] -1; 1]$ donc $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$

0,25pt

$f(-0,5) \times f(-0,4) \approx -0,003 < 0$ donc $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$

0,25pt

- 8 Soit g ; la restriction de f sur $I =] -\infty; 0]$.

- a Montrons que g est bijective de I vers J à préciser.

g est continue et strictement croissante sur $I =] -\infty; 0]$ donc g est bijective de I vers $J = g(I) =] -1; 1]$

0,25pt

- b Calculons $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right)$. Quelle est alors la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport la première bissectrice ?

$$\bullet g(-\ln 2) = e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$g(-\ln 2) = -\frac{1}{4}$$

0,25pt

$$\bullet (g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{g'(-\ln 2)} \text{ or } g'(-\ln 2) = 2e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} = \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1 \text{ donc } (g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = 1$$

0,5pt

- La tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ est parallèle à la première bissectrice puisqu'elle a une pente de 1.

0,25pt

- c Dressons le tableau de variation de g^{-1} sur J .

x	-1	1
g^{-1}		0
	$-\infty$	

0,25pt

- 9 Traçons les courbes (C_f) et $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

(Se référer au graphique fourni dans les documents originaux contenant $(\mathcal{E}_f)$, $(\mathcal{E}_{g^{-1}})$, la droite $y = x$, ainsi que les asymptotes $y = -1$ et $y = 2$.)

1pt+0,5pt

+++++